

2026 年北京市高考数学试卷（回忆版）

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

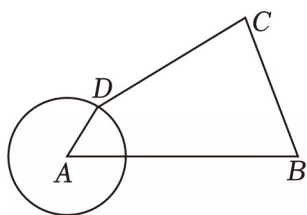
1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | -1 < x < 3\}$, $N = \{x | x \geq 2\}$, 则 $M \cup N =$ ()
- A. $\{x | x > -1\}$ B. $\{x | -1 < x < 2\}$ C. $\{x | -1 < x < 3\}$ D. $\{x | x \geq 2\}$
2. (4 分) 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| =$ ()
- A. $2\sqrt{2}$ B. 1 C. 2 D. 8
3. (4 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 a 的值为 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
4. (4 分) 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, x^2 的系数是 280, 则 $a =$ ()
- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1
5. (4 分) 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域内单调递增的是 ()
- A. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ B. $f(x) = \sin x$
- C. $f(x) = 2^{-x} - 2^x$ D. $f(x) = \ln \frac{5+x}{5-x}$
6. (4 分) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$, $\vec{a} = (2, 0)$, 则 $|\vec{b}|$ 的最大值为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. (4 分) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是无穷数列, 则“存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)”是“ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)”的 ()
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件
8. (4 分) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
9. (4 分) 学校组织高一、高二学生参观甲、乙两地博物馆, 每位学生可自主选择一处. 已知高一学生总

人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（ ）

- A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数
- B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数
- C. 去乙地的高一学生人数不多于去甲地的高二学生人数
- D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

10. (4分) 摇杆机械装置如图， A, B 为定点， C, D 是动点， $AD=1, CD=3, BC=\frac{5}{2}, AB=4$ ，则

$\cos \angle ABC$ 的取值范围为（ ）



- A. $[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}]$
- B. $[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}]$
- C. $[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}]$
- D. $[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}]$

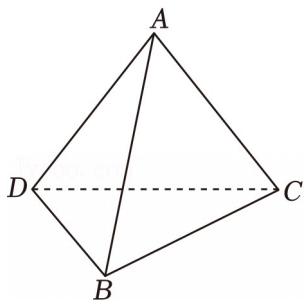
二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5分) 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ 相切，则 $a=$ _____。

12. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $S_6 = 6a_6 + 30$ ，则公差 $d=$ _____；若 $S_n \leq S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为_____。

13. (5分) 声压级 y (单位: dB) 与频率 f (单位: Hz) 满足 $y = \lg(1 + \frac{f}{700})$ 。若 $\lg 2 \leq y \leq 3\lg 2$ ，则 f 的取值范围是_____。

14. (5分) 已知三棱锥 $A-BCD$ 中， $AD=AB=AC=2\sqrt{2}$ ， $BD=BC=2$ ， $DC=2\sqrt{3}$ ，则其底面 BCD 的面积为_____，体积为_____。



15. (5分) 已知函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ ， $c \in \mathbb{R}$ ，给出下列四个结论：

- ① $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上既有最小值又有最大值；
 ② 当 $c=0$ 时， $f(x)=1$ 有 3 个解；
 ③ 当 $c=1$ ， $x \in (1, 2]$ 时， $f(x)$ 有最大值；
 ④ 当 $c>0$ 时， $f(x)$ 与 $y=c$ 有 4 个交点.

其中正确结论的序号是_____.

三、解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (10 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x \cos\varphi + 2\cos\omega x \sin\varphi$ ， $\omega > 0$ ， $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，

且 $f(0) > 0$ ， $f(\frac{\pi}{4}) = 1$.

(I) 求 ω 、 φ 的值；

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

17. (15 分) 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，分组及人数如下：

成绩分组	[81, 94]	(94, 107]	(107, 120]	(120, 135]	(135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率，完成下列问题：

(I) 求数学成绩不高于 120 分的概率；

(II) 从学校随机抽取 4 人，求 2 人大于 120 分且 2 人不高于 94 分的概率；

(III) 每组数据取左端、中间、右端，比较 $s_{左}^2$ 、 $s_{中}^2$ 、 $s_{右}^2$ 的大小关系.

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点是 $(2, 0)$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$.

(I) 求 E 的方程；

(II) 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线交椭圆 E 于 B, C 两点， B 关于 $y=x$ 的对称点为

D ， DC 交 $y=x$ 于 Q ，若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$ ，求 k 的值.

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ ($n \in \mathbb{Z}$)，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$.

(I) 求 m, n 的值；

(II) 求 $f(x)$ 的极值点个数；

(III) 求 $y=kx-1$ ($k>0$) 与 $f(x)$ 交点个数.

21. (15分) 给定正整数 m, n ($m, n \geq 3$), 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 是 m 行 n 列的数阵, 其中 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$). 若对任意 $k \geq l, q \geq p, |k-p| - |l-q| \in \{-2, 2\}$, 都有 $a_{kl} + a_{kq} + a_{pl} + a_{pq} = 0$ (其中 $k \neq p, l \neq q$), 则称数阵 A 具有性质 P .

(I) 判断下列两个数阵是否具有性质 P :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix};$$

(II) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中, 1 的个数最多是多少?

(III) 若 $m=n=6, a_{11}=1$, 且数阵 A 具有性质 P , 证明: 对任意 $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有 $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$.

2026 年北京市高考数学试卷（回忆版）

参考答案与试题解析

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | -1 < x < 3\}$, $N = \{x | x \geq 2\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. $\{x | x > -1\}$ B. $\{x | -1 < x < 2\}$ C. $\{x | -1 < x < 3\}$ D. $\{x | x \geq 2\}$

【解答】解: $M \cup N = \{x | -1 < x < 3\} \cup \{x | -1 < x < 3\} = \{x | x > -1\}$.

故选: A.

2. (4 分) 已知 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| =$ ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. 1 C. 2 D. 8

【解答】解: $\because z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -1 + 4i$,

$$\therefore z_1 + z_2 = 2 + 2i,$$

$$\therefore |z_1 + z_2| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

故选: A.

3. (4 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 a 的值为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

【解答】解: $\because$ 双曲线方程 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$, $a > 0$,

$$\therefore \text{渐近线方程为: } y = \pm \frac{2}{a}x,$$

$$\therefore \frac{2}{a} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore a = 3.$$

故选: B.

4. (4 分) 已知 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, x^2 的系数是 280, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. -2 C. 1 D. -1

【解答】解：设第 $r+1$ 项为 $C_7^r \cdot a^{7-r} \cdot (-\sqrt{x})^r = (-1)^r C_7^r a^{7-r} \frac{x}{2}$,

令 $\frac{x}{2} = x^2$, 则 $r=4$,

$$\therefore (-1)^4 C_7^4 a^3 = 280,$$

解得: $a=2$.

故选: A.

5. (4分) 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域内单调递增的是 ()

A. $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

B. $f(x) = \sin x$

C. $f(x) = 2^{-x} - 2^x$

D. $f(x) = \ln \frac{5+x}{5-x}$

【解答】解: A, $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2+1} = \frac{1}{x^2+1} = f(x)$, 是偶函数, 不符合题意;

B, $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$, 是奇函数, 但定义域内不单调, 不符合题意;

C, $f(-x) = 2^x - 2^{-x} = -f(x)$, 是奇函数,

$$f(x) = [2^{-x} \cdot \ln 2 \cdot (-1)] - 2^x \ln 2 = -2^x \ln 2 - 2^{-x} \ln 2 = -\ln 2 (2^x + 2^{-x}) < 0 \text{ 恒成立,}$$

所以 $f(x)$ 定义域内单调递减, 不符合题意;

D, $f(x)$ 有意义, 所以 $\frac{5+x}{5-x} > 0$, 所以 $x \in (-5, 5)$,

$$f(-x) = \ln \frac{5-x}{5+x} = -f(x), \text{ 是奇函数,}$$

设 $f(u) = \ln u$, $u(x) = \frac{5+x}{5-x}$, 所以 $f(u)$ 是增函数,

$$\text{因为 } u'(x) = \frac{5-x+(x+5)}{(5-x)^2} = \frac{10}{(5-x)^2} > 0 \text{ 恒成立,}$$

所以 $u(x)$ 是增函数,

所以 $f(x)$ 是增函数, 符合题意;

故选: D.

6. (4分) 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}-\vec{b}|=1$, $\vec{a}=(2, 0)$, 则 $|\vec{b}|$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【解答】解: 设向量 $\vec{b} = (x, y)$, 因为 $\vec{a} = (2, 0)$,

所以 $\vec{a} - \vec{b} = (2-x, -y)$,

因为 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$, 所以 $\sqrt{(2-x)^2 + (-y)^2} = 1$,

两边平方后得: $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 这表明向量 $\vec{b}$ 的终点 (x, y) 在以点 $(2, 0)$ 为圆心, 半径为 1 的圆上,

$|\vec{b}|$ 表示向量 $\vec{b}$ 的模长, 即点 (x, y) 到原点 $(0, 0)$ 的距离,

因为圆心 $(2, 0)$ 到原点的距离为 $\sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = 2$,

所以圆上的点到原点的最大距离为圆心到原点的距离加上圆的半径, 即 $2+1=3$,

所以 $|\vec{b}|$ 的最大值为 3.

故选: C.

7. (4分) 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是无穷数列, 则 “存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)” 是 “ $a_n \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 根据题意, 因为存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$),

则对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 则 $a_n \leq b_n$, 则充分性成立;

反之, 取 $a_n = n$, $b_n = n+1$,

任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 满足 $a_n < b_n$, 但不存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$) 成立, 必要性不成立;

故 “存在常数 M , 使 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)” 是 “ $a_n \leq b_n$ ($n=1, 2, 3, \dots$)” 的充分不必要条件.

故选: A.

8. (4分) 已知函数 $f(x) = \sin(x+\varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【解答】解: 已知函数 $f(x) = \sin(x+\varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得 $y = \sin(x-3\varphi+\varphi) = \sin(x-2\varphi)$,

又得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称,

$$\text{则 } \sin(x-2\varphi) = -\sin(x+\varphi),$$

$$\text{则 } \sin(x-2\varphi) + \sin(x+\varphi) = 0,$$

$$\text{由和差化积公式可得: } 2\sin\left(x-\frac{\varphi}{2}\right)\cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) = 0,$$

$$\text{该等式恒成立, 则 } \cos\left(\frac{3\varphi}{2}\right) = 0,$$

$$\text{则 } \frac{3\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{则 } \varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{又 } 0 < \varphi < 2\pi, \text{ 则 } \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \varphi = \frac{5\pi}{3} \text{ 或 } \varphi = \pi,$$

则符合条件的 φ 有 3 个.

故选: C.

9. (4分) 学校组织高一、高二学生参观甲、乙两地博物馆, 每位学生可自主选择一处. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数, 前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数, 则 ()

- A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数
- B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数
- C. 去乙地的高一学生人数不多于去甲地的高二学生人数
- D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

【解答】解: 由题意, 设高一学生去甲地的人数为 A , 去乙地的人数为 B ,

高二学生去甲地的人数为 C , 去乙地的人数为 D ,

所以高一总人数: $A+B$, 高二总人数 $C+D$,

前往甲地的学生人数: $A+C$, 前往乙地的学生人数: $B+D$,

因为高一总人数多于高二总人数, 前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数,

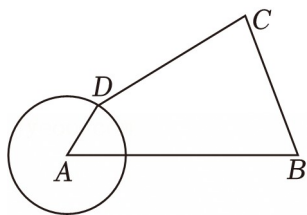
$$\text{所以 } \begin{cases} A+B > C+D \\ A+C > B+D \end{cases}, \text{ 由不等式的性质, 两侧分别相加并化简得 } A > D,$$

所以高一学生去甲地的人数多于高二学生去乙地的人数.

故选: B.

10. (4分) 摇杆机械装置如图, A, B 为定点, C, D 是动点, $AD=1, CD=3, BC=\frac{5}{2}, AB=4$, 则

$\cos \angle ABC$ 的取值范围为 ()



- A. $[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}]$ B. $[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}]$ C. $[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}]$ D. $[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}]$

【解答】解: 因为 D 是动点且 $AD=1$, 所以点 D 在以 A 为圆心、1 为半径的圆上,
 又因为 $CD=3$, 所以点 C 在以 D 为圆心、3 为半径的圆上,
 所以点 C 到点 A 的距离范围为 $3-1 \leq AC \leq 3+1$, 即 $2 \leq AC \leq 4$,
 在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $AB=4, BC=\frac{5}{2}$,

$$\text{所以由余弦定理得 } \cos \angle ABC = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4^2 + (\frac{5}{2})^2 - AC^2}{2 \times 4 \times \frac{5}{2}} = \frac{16 + \frac{25}{4} - AC^2}{20} = \frac{\frac{89}{4} - AC^2}{20},$$

$$\text{当 } AC=2 \text{ 时, } AC^2=4, \text{ 代入表达式可得: } \cos \angle ABC = \frac{\frac{89}{4} - 4}{20} = \frac{\frac{73}{4}}{20} = \frac{73}{80};$$

$$\text{当 } AC=4 \text{ 时, } AC^2=16, \text{ 代入表达式可得: } \cos \angle ABC = \frac{\frac{89}{4} - 16}{20} = \frac{\frac{25}{4}}{20} = \frac{5}{16},$$

因为 AC^2 在 $[4, 16]$ 上单调递增, 所以 $\frac{89}{4} - AC^2$ 单调递减, 所以 $\cos \angle ABC$ 也单调递减,

所以 $\cos \angle ABC$ 的取值范围是 $[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}]$.

故选: B.

二、填空题。共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5分) 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ 相切, 则 $a = \underline{0}$.

【解答】解: 由圆的方程可得, 圆心 $(2, 2)$, 半径 2,

$\because$ 直线与圆相切,

$$\therefore d = \frac{|2a+2|}{\sqrt{1+a^2}} = 2,$$

解得： $a=0$ 。

故答案为：0。

12. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $S_6=6a_6+30$ ，则公差 $d=$ -2；若 $S_n \leq S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为 9。

【解答】解：等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $S_6=6a_6+30$ ，

$$\text{所以 } 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2}d = 6(a_1 + 5d) + 30,$$

$$\text{所以 } \frac{5}{2}d = 5d + 5,$$

所以公差 $d = -2$ 。

由 $S_n \leq S_5$ 恒成立，可知 S_5 是前 n 项和的最大值，结合 $d = -2 < 0$ 数列单调递减，可得：
$$\begin{cases} a_5 \geq 0 \\ a_6 \leq 0 \end{cases},$$

代入通项公式 $a_n = a_1 - 2(n-1)$ ，所以
$$\begin{cases} a_1 - 8 \geq 0 \\ a_1 - 10 \leq 0 \end{cases},$$

解得 $8 \leq a_1 \leq 10$ ，区间内任意取值均符合要求，例如9（或8、10等）。

故答案为：-2；9。

13. (5分) 声压级 y （单位：dB）与频率 f （单位：Hz）满足 $y = \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$ 。若 $\lg 2 \leq y \leq 3\lg 2$ ，则 f 的取值范围是 [700, 4900]。

【解答】解：因为 $y = \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$ 且 $\lg 2 \leq y \leq 3\lg 2$ ，

$$\text{所以 } \lg 2 \leq \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right) \leq 3\lg 2,$$

$$\text{可得 } \lg 2 \leq \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right) \leq \lg 8,$$

由于对数函数 $y = \lg x$ 是定义域上的单调递增函数，

$$\text{所以 } 2 \leq 1 + \frac{f}{700} \leq 8,$$

可得 $1 \leq \frac{f}{700} \leq 7$,

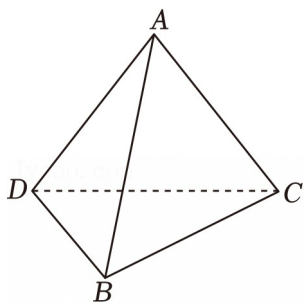
可得 $700 \leq f \leq 4900$,

所以 f 的取值范围为 $[700, 4900]$ (单位: Hz) .

故答案为: $[700, 4900]$.

14. (5分) 已知三棱锥 $A-BCD$ 中, $AD=AB=AC=2\sqrt{2}$, $BD=BC=2$, $DC=2\sqrt{3}$, 则其底面 BCD 的

面积为 $\sqrt{3}$, 体积为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.



【解答】解: 在 $\triangle BCD$ 中, $BD=BC=2$, $DC=2\sqrt{3}$, 取 DC 中点 E , 连接 BE ,
由等腰三角形三线合一得 $BE \perp DC$,

所以 $BE = \sqrt{BD^2 - DE^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$,

$S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \times DC \times BE = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$;

因为 $AB=AC=AD=2\sqrt{2}$,

所以点 A 在底面 BCD 上的投影 O 是 $\triangle BCD$ 的外心, 设 $\triangle ABC$ 外接圆半径为 R ,

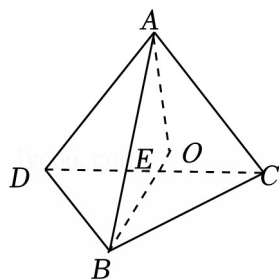
由余弦定理得: $\cos \angle DBC = \frac{BD^2 + BC^2 - DC^2}{2 \cdot BD \cdot BC} = -\frac{1}{2}$, 即 $\angle DBC = 120^\circ$,

由正弦定理得: $2R = \frac{DC}{\sin \angle DBC} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin 120^\circ} = 4$, 所以 $R = 2$,

因此点 A 到底面距离为 $AO = \sqrt{AB^2 - R^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 2^2} = 2$,

所以 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle BCD} \cdot AO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故答案为: $\sqrt{3}; \frac{2\sqrt{3}}{3}$.



15. (5分) 已知函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$, $c \in \mathbf{R}$, 给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上既有最小值又有最大值;
- ② 当 $c=0$ 时, $f(x) = 1$ 有 3 个解;
- ③ 当 $c=1$, $x \in (1, 2]$ 时, $f(x)$ 有最大值;
- ④ 当 $c>0$ 时, $f(x)$ 与 $y=c$ 有 4 个交点.

其中正确结论的序号是 ① ② ③ ④ .

【解答】 解: 由题意,

① 在 $g(x) = x^2 - \cos x - c^2$ 中, $g'(x) = 2x + \sin x$, $g(1) = 1 - \cos 1 - c^2$,

$g(-x) = (-x)^2 - \cos(-x) - c^2 = x^2 - \cos x - c^2 = g(x)$, 函数为偶函数,

在 $h(x) = g'(x) = 2x + \sin x$ 中, $h'(x) = 2 + \cos x > 0$,

$\therefore$ 函数 $h(x) = g'(x) = 2x + \sin x$ 单调递增,

$\therefore h(0) = g'(0) = 0 + 0 = 0$,

$\therefore$ 当 $x < 0$ 时, $h(x) = g'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $h(x) = g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$ 函数在 $x=0$ 处取最小值, $g(0) = 0 - \cos 0 - c^2 = -1 - c^2$,

在 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ 中,

$f(-x) = |(-x)^2 - \cos(-x) - c^2| = |x^2 - \cos x - c^2| = f(x)$, 为偶函数,

当 $g(x)$ 在 $(-1, 1]$ 内有零点时,

即 $\exists x_1 \in (-1, 0)$, $x_2 \in (0, 1)$, 使得 $g(x) = 0$,

此时 $f(x)$ 在 $(-1, x_1]$, $[0, x_2]$ 上单调递减, 在 $[x_1, 0]$, $[x_2, 1]$ 上单调递增,

$f(x_1) = f(x_2) = 0$, $f(0) = -g(0) = 1 + c^2$, $f(1) = g(1) = 1 - \cos 1 - c^2$,

$\therefore 1 + c^2 > 1 - \cos 1 - c^2$,

$\therefore f(0) > f(1)$,

$\therefore f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 处取最小值, $f(x)_{\min} = 0$,

在 $x=0$ 处取最大值, $f(x)_{\max}=1+c^2$.

当 $g(x)$ 在 $(-1, 1]$ 内无零点时, $f(x) = -g(x) = -x^2 + \cos x + c^2$,

$f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上单调递增, 在 $[-2, -1]$, $[0, 1]$ 上单调递减,

$\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取得最小值, $f(x)_{\min}=f(1)=-1+\cos 1+c^2$,

在 $x=0$ 处取得最大值, $f(x)_{\max}=f(0)=0+\cos 0+c^2=c^2+1$,

故 ① 正确;

② 同 ① 可得推广结论,

在 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ 中, $f(0) = |0 - \cos 0 - c^2| = 1 + c^2$,

$f(-x) = |(-x)^2 - \cos(-x) - c^2| = |x^2 - \cos x - c^2| = f(x)$, 为偶函数,

即 $\exists x_1 \in (-\infty, 0)$, $x_2 \in (0, +\infty)$, 使得 $g(x_1) = 0$, $g(x_2) = 0$,

此时 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1]$, $[0, x_2]$ 上单调递减, 在 $[x_1, 0]$, $[x_2, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 处取极小值,

当 $c=0$ 时, $f(x) = |x^2 - \cos x|$, $g(x) = x^2 - \cos x$, $f(0) = 1$,

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, x_1]$ 上单调递减, $f(x_1) = 0$,

$\therefore \exists x_3 \in (-\infty, x_1]$, 使得 $f(x_3) = 1$,

$\therefore f(x)$ 在 $[x_2, +\infty)$ 上单调递增, $f(x_2) = 0$,

$\therefore \exists x_4 \in [x_2, +\infty)$, 使得 $f(x_4) = 1$,

$\therefore$ 当 $x=x_3, x_4, 0$ 时, $f(x) = 1$,

$\therefore c=0$, $f(x)$ 有 3 解,

故 ② 正确;

③ 当 $c=1$ 时,

$f(x) = |x^2 - \cos x - 1|$, $g(x) = x^2 - \cos x - 1$, $f(1) = |1 - \cos 1 - 1| = \cos 1 > 0$,

由 ① 可得, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(1) = 1 - \cos 1 - 1 = -\cos 1 < 0$, $g(2) = 2^2 - \cos 2 - 1 = 3 - \cos 2 > 0$,

$\therefore \exists x_5 \in (1, 2)$, 使得 $g(x_5) = 0$,

$\therefore$ 在 $f(x) = |x^2 - \cos x - 1|$ 中, $x \in (1, 2]$,

此时 $f(x)$ 在 $(1, x_5]$ 上单调递减, 在 $[x_5, 2]$ 上单调递增,

$\therefore f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值,

③ 正确;

④ 由②可得,

在 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ 中, $f(0) = 1 + c^2$,

此时 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1]$, $[0, x_2]$ 上单调递减, 在 $[x_1, 0]$, $[x_2, +\infty)$ 上单调递增,

在 $\omega(x) = 1 + x^2 - x$ 中, $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$,

$1 > 0$, 开口向上,

$\therefore$ 函数 $\omega(x) = 1 + x^2 - x > 0$, 即 $1 + x^2 > x$ 恒成立,

$\therefore f(0) = 1 + c^2 > c$

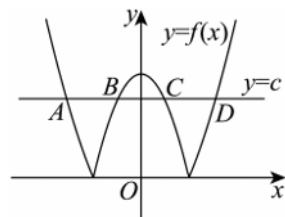
$\therefore y=c$ 在 $(0, f(0))$ 下方,

$\because c > 0$,

$\therefore y=c$ 在 x 轴上方,

此时 $y=c$ 与 $f(x)$ 有 4 个交点,

故④正确.



故答案为: ① ② ③ ④.

三、解答题. 共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. (10 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x \cos\varphi + 2\cos\omega x \sin\varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$. $f(x)$ 的最小正周期为 π ,

且 $f(0) > 0$, $f(\frac{\pi}{4}) = 1$.

(I) 求 ω 、 φ 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解答】 解: (I) $f(x) = 2\sin\omega x \cos\varphi + 2\cos\omega x \sin\varphi$
 $= 2(\sin\omega x \cos\varphi + \cos\omega x \sin\varphi)$
 $= 2\sin(\omega x + \varphi),$

因为 $f(x)$ 的最小正周期为 π ，且 $\omega > 0$ ，

$$\text{所以 } \frac{2\pi}{\omega} = \pi \Rightarrow \omega = 2,$$

代入 $x=0$ ，得 $f(0) = 2\sin\phi > 0$ ，即 $\sin\phi > 0$ ，

再代入 $x = \frac{\pi}{4}$ ，得 $f(\frac{\pi}{4}) = 2\sin(2 \cdot \frac{\pi}{4} + \phi) = 1$ ，可得 $2\sin(\frac{\pi}{2} + \phi) = 1$ ，可得

$$2\cos\phi = 1 \Rightarrow \cos\phi = \frac{1}{2},$$

结合条件 $|\phi| < \frac{\pi}{2}$ 且 $\sin\phi > 0$ ，

$$\text{可得 } \phi = \frac{\pi}{3};$$

$$(II) \text{ 由 (I) 得 } f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3}),$$

$$\text{令 } \frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{解得 } \frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

可得 $f(x)$ 的单调递减区间为 $[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi], k \in \mathbb{Z}$.

17. (15分) 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，分组及人数如下：

成绩分组	[81, 94]	(94, 107]	(107, 120]	(120, 135]	(135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率，完成下列问题：

(I) 求数学成绩不高于 120 分的概率；

(II) 从学校随机抽取 4 人，求 2 人大于 120 分且 2 人不高于 94 分的概率；

(III) 每组数据取左端、中间、右端，比较 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 、 $s_{\text{右}}^2$ 的大小关系。

【解答】 解：(I) 根据频数分布表可得，数学成绩不高于 120 分的概率为 $\frac{40+60+60}{200} = \frac{4}{5}$ ；

(II) 数学成绩高于 120 分的概率为 $\frac{32+8}{200} = 0.2$ ，数学成绩低于 94 分的概率为 $\frac{40}{200} = 0.2$ ，

则随机抽取 4 人，2 人大于 120 分且 2 人不高于 94 分的概率为 $C_4^2 \times (0.2)^2 \times (0.2)^2 = 0.0096$ ；

(III) 每组数据取左端：81，94，107，120，135，对应频数为：40，60，60，32，8，计算 $S_{\text{左}}^2 = 209.49$ ；

每组数据取中间：87.5，100.5，113.5，127.5，142.5，对应频数为：40，60，60，32，8，则 $S_{\text{中}}^2 = 218.41$ ；

每组数据取右端：94，107，120，135，150，对应频数为：40，60，60，32，8，则 $S_{\text{右}}^2 = 227.65$ ，

则 $S_{\text{左}}^2 < S_{\text{中}}^2 < S_{\text{右}}^2$ 。

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点是 $(2, 0)$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(I) 求 E 的方程；

(II) 过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线交椭圆 E 于 B, C 两点， B 关于 $y=x$ 的对称点为

D ， DC 交 $y=x$ 于 Q ，若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$ ，求 k 的值。

【解答】解：(I) 由题意可得 $a=2$ ，则 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{4 - b^2}}{2} = \frac{1}{2}$ ，即 $b = \sqrt{3}$ ，故 E 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1;$$

(II) 由题意可得 $l_{BC}: y = k(x-1) + 1$ ，设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$ ，

由 B 关于直线 $y=x$ 对称的点为 D ，则 $D(y_1, x_1)$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = k(x-1) + 1 \end{cases}, \text{消去 } y \text{ 得: } (4k^2 + 3)x^2 - 8k(k-1)x + 4k^2 - 8k - 8 = 0,$$

由 $\frac{1^2}{4} + \frac{1^2}{3} = \frac{7}{12} < 1$ ，故 A 在椭圆内部，故 $\Delta > 0$ 恒成立，有 $x_1 + x_2 = \frac{8k(k-1)}{4k^2 + 3}$ 、

$$x_1 x_2 = \frac{4k^2 - 8k - 8}{4k^2 + 3},$$

$$\text{则 } y_1 + y_2 = k(x_1 - 1) + 1 + k(x_2 - 1) + 1 = k(x_1 + x_2) - 2k + 2,$$

$$y_1 y_2 = [k(x_1 - 1) + 1] \cdot [k(x_2 - 1) + 1] = k^2 x_1 x_2 + (k - k^2)(x_1 + x_2) + k^2 - 2k + 1,$$

$$l_{CD}: y = \frac{y_2 - x_1}{x_2 - y_1}(x - y_1) + x_1, \text{ 联立 } \begin{cases} y = \frac{y_2 - x_1}{x_2 - y_1}(x - y_1) + x_1, \\ y = x \end{cases}$$

$$\text{则 } x = \frac{y_2 - x_1}{x_2 - y_1}(x - y_1) + x_1, \text{ 即 } (x_2 - y_1)x = (y_2 - x_1)x - (y_2 - x_1)y_1 + x_1(x_2 - y_1),$$

$$\text{整理得 } x = \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)}, \text{ 即 } Q\left(\frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)}, \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)}\right),$$

$$\text{点 } B \text{ 到直线 } AQ \text{ 的距离 } d_1 = \frac{|x_1 - y_1|}{\sqrt{2}}, \text{ 点 } C \text{ 到直线 } AQ \text{ 的距离 } d_2 = \frac{|x_2 - y_2|}{\sqrt{2}},$$

$$\text{又 } |AQ| = \sqrt{2} |x_Q - 1|, \quad \text{则 } S_{\triangle ABQ} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} |x_Q - 1| \cdot \frac{|x_1 - y_1|}{\sqrt{2}},$$

$$S_{\triangle ACQ} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} |x_Q - 1| \cdot \frac{|x_2 - y_2|}{\sqrt{2}},$$

故

$$|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{\sqrt{2}}{2} |x_Q - 1| \cdot \left| \frac{|x_1 - y_1|}{\sqrt{2}} - \frac{|x_2 - y_2|}{\sqrt{2}} \right| = \frac{1}{2} |x_Q - 1| \cdot ||x_1 - y_1| - |x_2 - y_2||$$

=

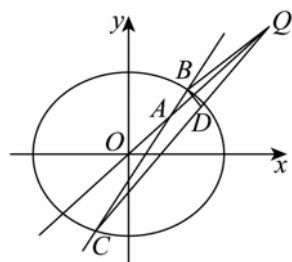
$$\frac{1}{2} \left| \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)} - 1 \right| \cdot |(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)| = \frac{1}{2} |(x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)|$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} | (x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) | \\
 &= \frac{1}{2} | x_1 x_2 - k^2 x_1 x_2 - (k - k^2)(x_1 + x_2) - k^2 + 2k - 1 - (x_1 + x_2) + k(x_1 + x_2) - 2k + 2 | \\
 &= \frac{1}{2} | (1 - k^2)x_1 x_2 - (1 - k^2)(x_1 + x_2) - k^2 + 1 | \\
 &= \frac{1}{2} \left| \frac{(1 - k^2)(4k^2 - 8k - 8)}{4k^2 + 3} - \frac{(1 - k^2)8k(k - 1)}{4k^2 + 3} - k^2 + 1 \right| \\
 &= \frac{1}{2} \left| \frac{4k^2 - 8k - 8 - 4k^4 + 8k^3 + 8k^2}{4k^2 + 3} - \frac{8k^2 - 8k - 8k^4 + 8k^3}{4k^2 + 3} + \frac{-4k^4 - 3k^2 + 4k^2 + 3}{4k^2 + 3} \right| \\
 &= \frac{1}{2} \left| \frac{5k^2 - 5}{4k^2 + 3} \right| = \frac{5}{8},
 \end{aligned}$$

即有 $|5k^2 - 5| = 5k^2 + \frac{15}{4}$, 若 $k^2 > 1$, 则 $5 = \frac{15}{4}$, 无解, 不符;

则 $k^2 < 1$, 有 $5 - 5k^2 = 5k^2 + \frac{15}{4}$, 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$;

故 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$.



20. (15分) 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ ($n \in \mathbb{Z}$), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2 y + e^2 + 8 = 0$.

(I) 求 m, n 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的极值点个数;

(III) 求 $y = kx - 1$ ($k > 0$) 与 $f(x)$ 交点个数.

【解答】 解: (I) 由切线方程 $4x + e^2 y + e^2 + 8 = 0$, 整理得 $y = -\frac{4}{e^2}x - 1 - \frac{8}{e^2}$, 故切线斜率为 $-\frac{4}{e^2}$.

将 $x = -1$ 代入切线方程, 得 $f(-1) = -\frac{4}{e^2} \times (-1) - 1 - \frac{8}{e^2} = -\frac{4}{e^2} - 1$.

由 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$, 得 $f'(x) = 2x + m - 4ne^{nx-1}$, 故 $f'(-1) = -2 + m - 4ne^{-n-1}$.

$$\text{联立} \begin{cases} f'(-1) = -\frac{4}{e^2} \\ f(-1) = -\frac{4}{e^2} - 1 \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} -2 + m - 4ne^{-n-1} = -\frac{4}{e^2} \\ 1 - m - 4e^{-n-1} = -\frac{4}{e^2} - 1 \end{cases}.$$

由第二个方程整理得 $m = 2 + \frac{4}{e^2} - 4e^{-n-1}$, 因 $n \in \mathbb{Z}$, 令 $-n-1 = -2$, 得 $n = 1$, 此时 $e^{-n-1} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$,

代入得 $m = 2$.

验证: 当 $m = 2, n = 1$ 时, $f'(-1) = -2 + 2 - 4 \times 1 \times e^{-2} = -\frac{4}{e^2}$, 与切线斜率一致, 故 $m = 2, n = 1$.

(II) 由 (I) 得 $f(x) = x^2 + 2x - 4e^{x-1}$, 求导得 $f'(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$.

令 $g(x) = f'(x) = 2x + 2 - 4e^{x-1}$, 则 $g'(x) = 2 - 4e^{x-1}$.

令 $g'(x) = 0$, 得 $e^{x-1} = \frac{1}{2}$, 解得 $x = 1 - \ln 2$.

当 $x < 1 - \ln 2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增; 当 $x > 1 - \ln 2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减.

故 $g(x)$ 的最大值为 $g(1 - \ln 2) = 2(1 - \ln 2) + 2 - 4e^{-\ln 2} = 4 - 2\ln 2 - 2 = 2 - 2\ln 2 > 0$.

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, 故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1 - \ln 2)$ 和 $(1 - \ln 2, +\infty)$ 各有一个零点,

即 $f'(x) = 0$ 有两个不同的实根, 且 $f'(x)$ 在两零点左右变号, 故 $f(x)$ 有 2 个极值点.

(III) 由 $kx - 1 = x^2 + 2x - 4e^{x-1}$, 整理得 $h(x) = x^2 + (2-k)x + 1 - 4e^{x-1} = 0$ ($k > 0$).

求导得 $h'(x) = 2x + 2 - k - 4e^{x-1} = g(x) - k$, 其中 $g(x)$ 为 (II) 中的函数, 最大值为 $2 - 2\ln 2$.

当 $k > 2 - 2\ln 2$ 时, $g(x) \leq 2 - 2\ln 2 < k$, 故 $h'(x) < 0$ 恒成立, $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减.

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$, $h(0) = 1 - 4e^{-1} < 0$, 故 $h(x)$ 仅有 1 个零点, 即交点个数为 1.

当 $k = 2 - 2\ln 2$ 时, $h'(x) = g(x) - k \leq 0$ 恒成立, 仅在 $x = 1 - \ln 2$ 处 $h'(x) = 0$, 故 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减.

同理, $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$, $h(1 - \ln 2) = (1 - \ln 2)^2 + (2 - (2 - 2\ln 2))(1 - \ln 2) + 1 - 4e^{-\ln 2} = -\ln^2 2 < 0$,

故 $h(x)$ 仅有 1 个零点, 即交点个数为 1.

当 $0 < k < 2 - 2\ln 2$ 时, $h'(x) = 0$ 有两个零点 $x_1 < 1 - \ln 2 < x_2$,

$h(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 单调递减, 在 (x_1, x_2) 单调递增, 在 $(x_2, +\infty)$ 单调递减.

由 $h(x_1) = (x_1 - 1)(4e^{x_1 - 1} - (1 + x_1))$, $x_1 < 1 - \ln 2 < 1$, 故 $x_1 - 1 < 0$;

令 $u(t) = 4e^t - t - 2$ ($t = x_1 - 1 < -\ln 2$), $u'(t) = 4e^t - 1$, 当 $t < -\ln 4$ 时, $u'(t) < 0$,

当 $-\ln 4 < t < -\ln 2$ 时, $u'(t) > 0$, $u(-\ln 4) = \ln 4 - 1 > 0$, 故 $u(t) > 0$, 因此 $h(x_1) < 0$.

同理, $x_2 \in (1 - \ln 2, 1)$, $x_2 - 1 < 0$, $u(t) = 4e^t - t - 2$ ($t = x_2 - 1 \in (-\ln 2, 0)$), $u(t) > 0$, 故 $h(x_2) < 0$.

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$, 故 $h(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 有 1 个零点, 在 $(x_1, +\infty)$ 无零点, 即交点个数为 1.

综上, 当 $k > 0$ 时, $y = kx - 1$ 与 $f(x)$ 的交点个数为 1.

21. (15 分) 给定正整数 m, n ($m, n \geq 3$), 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 是 m 行 n 列的数阵, 其中 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$). 若对任意 $k \geq l, q \geq p, |k-p| - |l-q| \in \{-2, 2\}$, 都有 $a_{kl} + a_{kq} + a_{pl} + a_{pq} = 0$ (其中 $k \neq p, l \neq q$), 则称数阵 A 具有性质 P .

(I) 判断下列两个数阵是否具有性质 P :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix};$$

(II) 在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中, 1 的个数最多是多少?

(III) 若 $m = n = 6$, $a_{11} = 1$, 且数阵 A 具有性质 P , 证明: 对任意 $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 都有 $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$.

【解答】性质 P : $\because |k-p|$ 的意义为行差, $|l-q|$ 的意义为列差,

$\therefore m \times n$ 的数阵中, $x \times (x+2)$ 或 $(x+2) \times x$ 的矩形框的四个顶点, 满足和为 0,

$\therefore a_{ij} = 1$ 或 -1 ,

$\therefore$ 这四个数为两个 1, 两个 -1 ,

$\therefore$ 这四个数的任意两数之积等于另外两数之积;

(I) 解: A_1 中, $m=2, n=4$,

$$\therefore |k-p|=1, |l-q| \in \{1, 2, 3\},$$

$$\therefore |l-q|=3,$$

$$\therefore a_{11} \times a_{24} = 1, a_{21} \times a_{14} = -1,$$

$\therefore a_{11} \times a_{24} \neq a_{21} \times a_{14}$, 即不具有性质 P ,

A_2 中, $m=3, n=4$,

$$\therefore |k-p| = \{1, 2\}, |l-q| = \{1, 2, 3\},$$

$$\therefore |k-p|=1, |l-q|=3,$$

$$\therefore a_{11}a_{24} = a_{21}a_{14} = -1, a_{21}a_{34} = a_{31}a_{24} = 1,$$

$\therefore A_2$ 具有性质 P ;

(II) 解: $\therefore m=5, n=4$,

$$\therefore |k-p| = \{1, 2, 3, 4\}, |l-q| = \{1, 2, 3\},$$

构造四个不重合的 1×3 矩形,

$$\therefore \begin{cases} a_{11} + a_{12} + a_{41} + a_{42} = 0 \\ a_{21} + a_{22} + a_{51} + a_{52} = 0 \\ a_{13} + a_{14} + a_{43} + a_{44} = 0 \\ a_{23} + a_{24} + a_{53} + a_{54} = 0 \end{cases},$$

$\therefore$ 这 16 个数中有 8 个 1 和 8 个 -1,

若剩下第三行都是 1, 构造如下:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{符合性质 } P,$$

$\therefore$ 最多有 $8+4=12$ 个 1;

证明: (III) 当 $i=1$ 或 $j=1$ 时,

$$\therefore a_{11} = 1, a_{ij} = \{-1, 1\},$$

$$\therefore a_{1j} = a_{11}a_{1j} \text{ 或 } a_{i1} = a_{11}a_{i1}, a_{ij}^2 = 1,$$

$\therefore$ 第一行和第一列均符合等式;

当符合 P 性质时, $a_{kl}a_{pq} = a_{pl}a_{kq}$,

已知其中三个数符合等式时， $a_{k1}a_{1l}a_{p1}a_{1q}=a_{p1}a_{1l}a_{kq}$ ，

$\therefore a_{kq}=a_{k1}a_{1q}$ ，即第四个数也符合等式，

$\because m=n=6$ ，

$\therefore |k-p|=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $|l-q|=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，

$\therefore$ 取 1×3 的矩形，可得 a_{42} 符合等式，取 2×4 的矩形，可得 a_{53} 符合等式，取 3×5 的矩形，可得 a_{64} 符合等式，取 3×1 的矩形，可得 a_{24} 符合等式，取 4×2 的矩形，可得 a_{35} 符合等式，取 5×3 的等式，可得 a_{46} 符合等式，

向右平移 1×3 矩形，可以得到第四行全部符合等式，平移 3×1 的矩形，可以得到第四列全部符合等式，

取 3×1 的矩形， $\{a_{32}, a_{42}, a_{45}, a_{35}\}$ ，

$\therefore a_{32}$ 符合等式，

同理可得， a_{56} ，符合等式，

再取 1×3 的矩形，可得 a_{23} ， a_{65} ， a_{62} ，符合等式，

再取 4×2 的矩形，可得 a_{25} ， a_{36} ， a_{52} ， a_{55} ， a_{66} ，符合等式，

再取 1×3 的矩形，可得 a_{26} ， a_{22} ，符合等式，

最后再取 3×1 的矩形，可得 a_{33} ， a_{63} ，符合等式，

综上，所有 a_{ij} 均符合， $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序